

שאלה 1 (עבודת הגשה 1 שאלה 3)

אוטובוס ובו 10 נוסעים יוצא מחולון לתל אביב. בדרך האוטובוס עוצר ב-15 תחנות שונות (ירידה בלבד). מהי ההסתברות שהאוטובוס יגיע ריק לתל אביב אם בכל תחנה מספר הנוסעים היורדים לא יעלה על אחד? (כלומר, בכל תחנה יכול לרדת אדם אחד לכל היותר).

שאלה 2 (עבודת הגשה 1 שאלה 2)

תכונת מחשב מייצרת מספרים שונים בני 5 ספרות, כאשר הספרה 0 אינה יכולה לשמש כספרה ראשונה. בוחרים באקראי מספר אחד מתוך המספרים שנוצרו.

- (א) מהי ההסתברות שהמספר הנבחר הוא זוגי?
- (ב) מהי ההסתברות שהמספר הנבחר הוא זוגי וכל הספרות בו שונות זו מזו?
- (ג) מהי ההסתברות שהספרה 3 מופיעה בדיוק פעם אחת במספר הנבחר?
- (ד) מהי ההסתברות שאם קוראים את המספר מימין לשמאל מקבלים אותו מספר?

שאלה 3 בן מטיל קוביה הוגנת.

- (א) רשמו את מרחב המדגם
- (ב) רשמו את המאורעות הבאים:
- (i) A התוצאות קטנה מ 4 ,
 - (ii) B התוצאות גדולה או שווה ל 3 ,
 - (iii) C התוצאות זוגית,
 - (iv) D התוצאות אי זוגית,
- (ג) האם $4 \in A$? האם $3 \in B$?
- (ד) רשמו מפורשות את המאורעות הבאים:
- (i) $A \cap B$,
 - (ii) $A \cup B$,
 - (iii) $C \cap B$,
 - (iv) $(A \cap B) \cup C$.

שאלה 4 ניקח את קבוצות הסטודנטים הנמצאים בכיתה ונגדיר את המאורעות הבאים:

- הסטודנטים שאוהבים חתולים $= C$,
- הסטודנטים שאוהבים כלבים $= D$,
- הסטודנטים שאוהבים דגים $= F$.

רשמו את המאורעות הבאים:

- (א) A_1 - הסטודנטים שאוהבים לפחות חיה אחת.

- (ב) A_2 - הסטדנטים שלא אוהבים אף חיה.
 (ג) A_3 - הסטדנטים שאוהבים רק חתולים.
 (ד) A_4 - הסטדנטים שאוהבים את כל החיות.
 (ה) A_5 - הסטדנטים שאוהבים בעל חיים אחד בלבד.
 (ו) A_6 - הסטדנטים שאוהבים לפחות 2 בעלי חיים.

שאלה 5

מהו הסיכוי שבהטלת כפולה של מטבע הוגן נקבל לפחות H אחת?

שאלה 6

קוביה משוקלת באופן כך שיש סיכוי לזרוק מספר זוגי פי שתיים מהסיכוי לזרוק מספר אי זוגי. נסמן ב- E את המאורע לזרוק מספר פחות מ 4. מהי $P(E)$?

שאלה 7

אם A זו המאורע לזרוק מספר זוגי ו B המאורע לזרוק מספר אשר מתחלק ב-3. חפשו $P(A \cap B)$ ו $P(A \cup B)$.

שאלה 8 רשמו את המרחב מדגם והמאורעות המצויינים בהמשך במונחי תורת הקבוצות:

- (א) הוצאה של כדור מתוך כד בו יש 2 כדורים לבנים, וכדור שחור. A - הוצא כדור שחור.
 (ב) הוצאה של כדור מתוך כד בו יש 2 כדורים לבנים הממוספרים ב 1, 2 וכדור שחור. A - הוצא כדור לבן.
 (ג) הוצאה עם החזרה של 2 כדורים מתוך כד בו יש 2 כדורים לבנים, ו-1 שחור. A - הכדור השני שהוצא איננו לבן.
 (ד) הוצאה ללא החזרה של כדור מתוך כד בו יש 2 כדורים לבנים, ו-1 שחור. A - הכדור השני שהוצא הוא לבן.

שאלה 9 נתון מרחב המדגם

$$\Omega = \{1, 2, \dots, 10\}$$

ונתון ההסתברויות

$$P(i) = ci^2 \quad \forall i \in S,$$

כאשר c הוא קבוע כלשהו. מצאו את ערכו של c וחשבו את ההסתברויות של תוצאות הניסוי תתחלק ב- 3.

שאלה 10 בניסוי הטלת שתי קוביות הוגנות, מהי ההסתברות לזרוק 7 או 11?

שאלה 11 בהצגה לכבוד פורים מככבים אסתר, מרדכי והמן הרשע. לכל אחד מכוכבי ההצגה יש שחקן

מחליף למקרה של היעדרות. אסתר נעדרת ב- 40% מההופעות, מרדכי ב 50% מההופעות והמן ב 35% מההופעות. ידוע שכל שניים מהכוכבים נעדרים יחדיו ב 15% מההופעות וכולם ביחד נעדרים ב 5%. מההופעות. חשבו את ההסתברות שבהצגה אליה קנייתם כרטיסים לא יהיה אף שחקן מחליף.

שאלה 12 בסקר שנערך בעיר מסוימת נמצא ש- 60% מהתושבים מגדלים כלב. בנוסף, 30% מהתושבים מגדלים חתולים ו- 15% מגדלים גם כלב וגם חתול. חפשו את ההסתברות שתושב מקרי

(א) מגדל לפחות בעל חיים אחד

(ב) לא מגדל 2 בעלי חיים

(ג) מגדל כלב, אך לא חתול

(ד) מגדל חתול, אך לא כלב.

שאלה 13 (עבודת הגשה 1 שאלה 7)

נתון כי 89.9% מן הנשים צפויות לחיות 60 שנים ו- 57% מן הנשים צפויות לחיות 80 שנים. בנוסף, 65% מן הנשים בגיל 60 ומעלה אוכלות ירקות על בסיס יומי, פרופורציה זו עולה ל- 80% עבור נשים שהגיעו לגיל 80. בהינתן כי אישה היא בת 60 ואוכלת ירקות על בסיס יומי, מהו הסיכוי לכך שהיא תגיע לגיל 80?

שאלה 14 (עבודת הגשה 1 שאלה 1)

זורקים 2 קוביות הוגנות, אחת אדומה ואחת ירוקה. נגדיר את המאורעות הבאים:

$A =$ סכום התוצאות הקוביות שווה 7

$B =$ התוצאה של הקובייה הירוקה שונה מהתוצאה של האדומה

$C =$ קיבלנו 5 בקובייה הירוקה

$D =$ קיבלנו תוצאה אי זוגית באדומה ואי זוגית בירוקה

(א) רשמו את אוסף התוצאות האפשריות של ניסוי זה (של הטלת הקוביות).

(ב) רשמו את אוסף התוצאות המתאימות בכל אחד מן המאורעות: A, B, C, D .

(ג) חשבו את ההסתברות של כל אחד מן המאורעות: A, B, C, D .

שאלה 15 (עבודת הגשה 1 שאלה 4)

גל נעצר ע"י המשטרה והוא זכאי לשיחת טלפון אחת לעורך דינו. לצערו, הוא זוכר רק את הספרות המרכיבות את מספר הטלפון ולא את סידרן. הוא מחליט לנסות לחייג את הספרות בסדר מיקרי. בהנחה שמספר טלפון לא מתחיל ב-0, מה ההסתברות שיצליח לדבר עם עורך דינו אם הספרות

(א) 5, 4, 4, 3, 2, 2, 1

(ב) 5, 5, 3, 3, 3, 2, 1, 0

שאלה 16 (עבודת הגשה 1 שאלה 5)

ההסתברות שטיסה תצא בזמן היא 0.83. ההסתברות שטיסה תגיע בזמן היא 0.82. ההסתברות שטיסה תצא ותגיע בזמן היא 0.78.

(א) חשבו את ההסתברות שמטוס יגיע בזמן אם נתון כי הוא יצא בזמן.

(ב) חשבו את ההסתברות שמטוס יצא בזמן אם נתון כי הוא הגיע בזמן.

שאלה 17 (עבודת הגשה 1 שאלה 6)

נתונים 5 כדים. ב-2 כדים יש 2 כדורים שחורים ואחד לבן (בכל כד). בכד אחד יש 10 כדורים שחורים, וב-2 כדים יש כדור אחד שחור ו-3 לבנים (בכל כד). בוחרים כד באופן מקרי ומוציאים ממנו כדור.

(א) חשבו את ההסתברות שהכדור לבן.

(ב) ידוע כי הכדור שהוצא הוא לבן. חשבו את ההסתברות שהוא הוצא מהכד הרביעי.

שאלה 18 דני מתכוון ל - 2 בחינות בחשבון ובאנגלית, לפי המורה, ההסתברות שיעבור בהצלחה אתהבחנה

בחשבון היא 0.7 ואת הבחינה באנגלית היא 0.4. כמו כן ההסתברות שדני יעבור בהצלחה לפחות אחת מ - 2 הבחינות היא 0.9.

(א) מהי ההסתברות שדני יכשל לפחות בבחינה אחת?

(ב) מהי ההסתברות שדני יכשל בשתי הבחינות ?

(ג) מהי ההסתברות שדני עבור בהצלחה לפחות בחינה אחת ?

שאלה 19 בקומה אחת בבית מלון ישנם 3 חדרים.

3 האורחים שקיבלו חדרים הינם אלי, יעקוב ודניאל. כאשר הגיעו האורחים למלון, כל אחד קיבל מפתח לחדר בקומה זו באופן אקראי. נסמך X מ"מ: "מספר אורחים מבין השלושה שקיבלו את המפתח הנכון".

(א) רשמו את הערכים האפשריים של X .

(ב) מהי פונקציית ההסתברות של X ?

(ג) מצאו את התוחלת והשונות של X .

(ד) אם ידוע שלפחות אחד משלושת האורחים נכנס לחדר הנכון, מהי ההסתברות שדניאלהוא זה שנכנס לחדרו ?1

שאלה 20 נתונה התפלגות של פונקציית הסתברות של מ"מ בדיד

X	0	1	2	3
$P(X)$	$\frac{1}{3}$	$5p$	$p - 0.04$	$\frac{8}{75}$

(א) נתון כי $E(X) = \frac{47}{50}$. מצאו את פרמטר p .

(ב) חשבו את: $V(X)$, $V(2X)$, $V(X + 4)$.

(ג) חשבו את: $P\left(X < \frac{4}{3}\right)$.

שאלה 21 מספר הפונים לסניף דואר הוא מ"מ בעל התפלגות פואסונית עם ממוצע של 30 פונים לשעה.

(א) מה ההסתברות שב-5 הדקות הראשונות הפתיחת הסניף היו לכל היותר 2 פניות.

(ב) מה ההסתברות שב-5 הדקות הראשונות הפתיחת הסניף לא היו פניות.

שאלה 22 אדם שיכור חוזר לביתו, ובידו צרור של 10 מפתחות, שרק אחד מהם פותח את הדלת. הוא מנסה לפתוח פעם אחר פעם, ומחזיר את המפתח לצרור לאחר כח ניסיון.

(א) מה ההסתברות שהדלת תפתח בניסיון השלישי?

(ב) אם הוא כבר ניסה 3 פעמים, מה ההסתברות שהדלת תפתח בניסיון החמישי?

(ג) מה התוחלת והשונות של מספר הניסיונות עד ההצלחה?

שאלה 23 יורם הגיע לבית מלון, מאחר ופקיד הקבלה לא היה בעמדת הכניסה הוא קיבל צרור של 20 מפתחות אשר רק אחד מהם יכול לפתוח את חדרו במלון. ידוע כי בכל פעם שיורם מנסה לפתוח את הדלת עם אחד המפתחות הוא מחזיר את המפתח לצרור מבלי לסמן אותו.

(א) מה הסיכוי שיורם הצליח לפתוח את הדל תבניסוי הרביעי?

(ב) בממוצע כמה פעמים יורם צריך לנסות לפתוח את הדלת עד שהוא יצליח לפתוח אותה?

פתרונות

ת

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 7

שאלה 8

שאלה 9

שאלה 10

שאלה 11

שאלה 12

שאלה 13

שאלה 14

שאלה 15

שאלה 16

שאלה 17

שאלה 18

שאלה 19

שאלה 20

שאלה 21

שאלה 22

שאלה 23